

Informe de Avances Técnico – Entrega 2:

Planificación Académica

1. Objetivo General

El objetivo de la Entrega 2 fue expandir el sistema base construido en la Entrega 1, implementando tres servicios funcionales clave centrados en la planificación y gestión académica (Plan de Estudios, Períodos Académicos y Oferta de Asignaturas), y asegurando un alto nivel de integridad de datos y uniformidad en el manejo de errores.

2. Servicios Implementados y Cumplimiento

Se implementaron exitosamente los tres servicios requeridos, aplicando la arquitectura Hexagonal (Dominio, Aplicación, Infraestructura) para aislar la lógica de negocio de la persistencia de datos.

2.1. Servicio 1: Definición de Plan de Estudios (Programa Académico → Asignatura)

Funcionalidad: Implementación de la relación Muchos a Muchos (N:M) que vincula una asignatura a un programa académico, especificando el semestre y los créditos de carga.

Capa	Implementación Clave	Cumplimiento del Flujo
Infraestructura (DB)	Creación de la tabla pivote plan_estudio con llave primaria compuesta (programa_id, asignatura_id).	AC3: Migración realizada.
Integridad de Datos	Llaves foráneas con ON DELETE CASCADE para programa_id, asegurando la limpieza automática de los vínculos al eliminar un programa.	AC3: Integridad referencial asegurada.
Validaciones (DB)	Restricciones CHECK en migración: semestre_nivel > 0 y creditos_carga > 0.	AC1: Valores coherentes garantizados.

Dominio/Aplicación	Entidad, Interfaz, DTOs y Repositorio (PlanEstudio.ts). Implementación del DefinirPlanEstudioUseCase que orquesta: 1. Verificación de existencia de Programa/Asignatura (404). 2. Validación de no duplicidad del vínculo (existeVinculo en el repositorio).	AC2: Lógica de negocio completa.
Presentación (API)	Ruta POST /programas-academicos/:programald/plan-estudio con <i>schemas</i> de validación Fastify.	AC2: Endpoint funcional.

2.2. Servicio 2: Gestión de Períodos Académicos (Actualización de Estados)

Funcionalidad: Permite la actualización de un período existente, controlando las fechas y aplicando reglas de transición de estado (en preparación → activo → cerrado).

Capa	Implementación Clave	Cumplimiento del Flujo
Infraestructura (DB)	Modificación de la tabla periodos para incluir la columna estado.	AC3: Migración actualizada.
Repositorio	Función obtenerPeriodosActivosTra slapados para consultar conflictos de fechas.	AC2: Soporte para validación de solapamiento.
Dominio/Aplicación	Entidad PeriodoAcademico con métodos internos (activar()) para encapsular la lógica de transición de estados.	AC2: Entidad inteligente implementada.

Validaciones (Aplicación)	El ActualizarPeriodoUseCase valida en orden: 1. Coherencia de fechas (fin > inicio). 2. Transición de estado permitida (ej., no de cerrado a activo). 3. No solapamiento (usando el repositorio).	AC1: Validaciones críticas implementadas.
Presentación (API)	Ruta PUT /periodos/:id para la actualización de datos y estado.	AC5: Pruebas en Bruno cubriendo: Error de Fechas, Transición Inválida y Error de Solapamiento.

2.3. Servicio 3: Oferta de Asignaturas por Período

Funcionalidad: Creación de grupos/secciones de una asignatura específica para un programa en un período académico activo.

Capa	Implementación Clave	Cumplimiento del Flujo
Infraestructura (DB)	Creación de la tabla ofertas_academicas.	AC3: Migración realizada.
Integridad de Datos	Llaves foráneas a periodos, programas_academicos, y asignaturas con ON DELETE CASCADE para garantizar la limpieza automática.	AC3: Integridad referencial asegurada.
Restricciones (DB)	Restricción UNIQUE compuesta sobre (periodo_id, programa_id, asignatura_id, grupo) para prevenir duplicidad de la oferta.	AC1: Restricción de no duplicidad a nivel de DB.
Dominio/Aplicación	OfertarAsignaturaUseCase verifica: 1. Existencia de dependencias (Periodo,	AC1, AC2: Lógica de negocio y validaciones de estado implementadas.

	Programa, Asignatura) (404). 2. Estado activo del Periodo (400). 3. Entidad OfertaAcademica valida cupoDisponible > 0.	
Manejo de Errores	El error de duplicidad de la base de datos (23505) es capturado en la capa de Infraestructura y mapeado a un error 409 Conflict en la Capa de Aplicación.	AC4: Uniformidad en el manejo de errores SQL.

3. Cumplimiento de Criterios de Aceptación Transversales

Se verifica el cumplimiento de los criterios de aceptación (AC) de la entrega:

- **AC1 (Validaciones Críticas):** Cumplido. Se implementaron validaciones de unicidad (en Oferta por restricción DB), no duplicidad (en Plan de Estudio y Oferta), coherencia de fechas (Servicio 2) y reglas de estado (Servicio 2 y 3: Periodo Activo).
- **AC2 (Coherencia Operacional):** Cumplido. Los tres servicios operan con las entidades principales de la Entrega 1.
- **AC3 (Migraciones Adicionales):** Cumplido. Se crearon las migraciones para plan_estudio y ofertas_academicas, y se actualizó la de periodos, asegurando relaciones ON DELETE CASCADE para las tablas de unión.
- **AC4 (Estructura de Error Uniforme):** Cumplido. Se implementó un *handler* de errores global en server.ts que asegura que todas las respuestas de error (incluyendo 400, 404, y el mapeo del error 409 Conflict del Servicio 3) utilicen el formato uniforme: {"error": "Mensaje descriptivo"}.
- **AC5 (Video y Pruebas):** Cumplido. Se diseñaron y ejecutaron pruebas en Bruno para los casos de éxito y los tres tipos de error críticos para cada servicio, listos para la demostración en video.